HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

KHAI PHÁ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

KHAI PHÁ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Nội dung môn học

Chương 1. Tổng quan về phân tích và khai phá dữ liệu

Chương 2. Các vấn đề tiền xử lý dữ liệu

Chương 3. Mô hình hồi quy

Chương 4. Phân lớp dữ liệu

Chương 5. Phân cụm dữ liệu

Chương 6. Phát hiện luật kết hợp

Buổi	Nội dung	Buổi	Nội dung
1	C1: Tổng quan về phân tích và khai phá dữ liệu	9	Kiểm tra 1
2	C2: Tiền xử lý dữ liệu	10	C5: Phân cụm dữ liệu
3	Thực hành Tiền xử lý dữ liệu	11	C5: Phân cụm dữ liệu
4	C3: Mô hình hồi quy	12	Thực hành phân cụm dữ liệu
5	C3: Mô hình hồi quy	13	C6: Khai phá luật kết hợp
6	C4: Phân lớp dữ liệu	14	C6: Khai phá luật kết hợp
7	C4: Phân lớp dữ liệu	15	Thực hành khai phá luật kết hợp
8	Thực hành phân lớp dữ liệu	16	Kiểm tra 2 + Ôn tập

Tài liệu tham khảo

[0] HungND, DucPT, "Khai phá dữ liệu trong lĩnh vực Ngân hang", 2022.

[1] J.Han and M.Kamber, "Data Mining-Concepts and Techniques", Morgan Kaufmann, 3rd Edition, 2011.

[2] Ian H.witten, Eibe Frank, and Marker Hall, "Data Mining – Practical Machine Learning Tools and Techniques", Morgan Kaufmann, 2011.

[3] Daniel T.Larose, "Discovering Knowledge in Data – An introduction to Data Mining", John Wiley & Sons , 2005.

[4] Max Bramer, "Principles of Data Mining", Springer, 2007.

[5] Ho Tu Bao, "Introduction to Knowledge Discovery and Data Minning", National Center of Natural Science a Technology, 2010.

[6] Hà Quang Thụy, "Giáo trình Khai phá dữ liệu", NXB Đại học Quốc Gia, 2013.

Kỹ năng đạt được

- Hiểu các bước trong quá trình khai phá tri thức từ dữ liệu
- Mô tả được các khái niệm cơ bản, công nghệ, và ứng dụng của khai phá dữ liệu
- Giải thích được các tác vụ khai phá dữ liệu phổ biến như hồi qui, phân loại, gom cụm, và khai phá luật kết hợp
- Nhận dạng được các vấn đề về dữ liệu trong giai đoạn tiền xử lý cho các tác vụ khai phá dữ liệu
- Hiểu cách sử dụng khai phá dữ liệu để có được các quyết định tốt hơn
- Sử dụng được các giải thuật và công cụ khai phá dữ liệu để phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu
- Được chuẩn bị về kiến thức để có thể nghiên cứu trong lĩnh vực khai phá dữ liệu

Đánh giá

- **Kiểm tra 1- Bài tập tự luận: 15%**
- **Kiểm tra 2- Bài tập tự luận 15%**
- **Chuyên cần: 10%**
- **Thi cuối kỳ: báo cáo bài tập lớn (<=5 SV/nhóm): 60%**

Yêu cầu đối với sinh viên

- **Sinh viên nên:**

Có mặt tại lớp hơn 75%.

Đọc trước tài liệu tham khảo cho mỗi chương.

Làm các bài tập của mỗi chương.

Tham khảo thêm các tài liệu học tập khác, đặc biệt từ nguồn Internet.

Thực hành

- **Python (numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn …)**
- **Jupyter lab, Jupyter notebook, Google Colab**
  - https://docs.anaconda.com/miniconda/
  - Python
- **Data:**
  - https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Bank+Marketing
  - https://www.kaggle.com/datasets